

Proyecto 1 – 🎓 NuevaMente – Sistema Inteligente de Adaptación y Generación de Contenido Educativo

Mapeo de Formaciones ONE (Grupo 10)

- **Formaciones Indispensables:** *Inteligencia de Datos y RAG Avanzado y Oracle Cloud Infrastructure (OCI).*
- **Formaciones de Refuerzo:** *Ingeniería de Agentes y Automatización con IA y Desarrollo y Orquestación con IA Generativa.*
- **Núcleo Técnico:** Pipeline de **RAG (Retrieval-Augmented Generation)** con segmentación (*chunking*), generación de *embeddings* y búsqueda vectorial en Vector Store para anclar el contenido didáctico con fidelidad en las fuentes técnicas originales, integrado a **OCI Object Storage** en la capa Always Free.

Sector empresarial

EdTech / Capacitación Corporativa / Plataformas de Educación Técnica — Aplicaciones y servicios orientados a la democratización y aceleración del aprendizaje técnico. El sector atiende a instituciones educativas, empresas de tecnología y equipos de ingeniería que necesitan capacitar a públicos diversos (desde principiantes en transición de carrera hasta líderes técnicos y arquitectos) a partir de documentaciones, manuales y materiales técnicos densos y en constante evolución.

Descripción del proyecto

Crear una solución inteligente capaz de ingerir documentaciones técnicas, manuales de software, artículos o bases de conocimiento y transformarlos automáticamente en contenidos educativos personalizados y estructurados según el perfil del destinatario, la industria de aplicación y el formato pedagógico de salida elegido.

Hoy en día, la creación y adaptación manual de materiales didácticos a partir de documentaciones complejas es un proceso lento que consume semanas de trabajo de especialistas y diseñadores instruccionales. La solución **NuevaMente** debe utilizar técnicas de **IA Generativa**, **RAG (Retrieval-Augmented Generation)** y **Orquestación de Agentes** para automatizar este flujo, garantizando fidelidad técnica (anclaje en las fuentes originales) y adecuación pedagógica.

La aplicación debe recibir materiales técnicos en los formatos soportados (archivos PDF, Markdown o texto sin formato) y permitir la parametrización de los siguientes criterios:

- **Perfil del Destinatario:** ej.: *Principiante / Transición de Carrera, Desarrollador Junior / Semi Senior, Líder Técnico / Arquitecto, Gestor / Ejecutivo (No Técnico).*

- **Formato Pedagógico de Salida:** ej.: *Guía Práctica Paso a Paso (Tutorial)*, *Flashcards de Memorización*, *Quiz Interactivo con Justificaciones*, *Resumen Ejecutivo (TL;DR)*, *Guion de Clase / Video*.
- **Nicho / Contexto de Aplicación:** ej.: *Fintech*, *Salud*, *E-commerce*, *General*.

La inteligencia de la aplicación deberá:

1. Extraer e indexar el contenido técnico utilizando técnicas de **RAG** (con segmentación en chunks y embeddings vectoriales) para fundamentar las respuestas;
2. Orquestrar un flujo de agentes o cadenas de prompts utilizando **LLMs a elección del equipo** (Google Gemini, OpenAI ChatGPT/GPT-4o, Anthropic Claude, Grok, Ollama o equivalentes) para reescribir, ejemplificar y estructurar el contenido en el nivel de profundidad y tono adecuados;
3. Evaluar la coherencia didáctica y generar metadatos de aprendizaje (conceptos clave, prerequisites, tiempo estimado de estudio).

Los resultados deberán ponerse a disposición en formato **JSON estructurado** para su integración con sistemas externos, acompañados de una interfaz interactiva (ej.: Streamlit o Gradio). La persistencia de los documentos y de los paquetes de contenido generados debe utilizar obligatoriamente **OCI Object Storage** dentro de la capa **Always Free de OCI**.

Necesidad del cliente (explicación no técnica)

Las empresas y escuelas de tecnología producen documentaciones técnicas muy ricas, pero a menudo inaccesibles para quienes no dominan la jerga técnica avanzada. Un mismo manual de infraestructura en la nube necesita enseñarse de maneras muy distintas a quien está dando sus primeros pasos en programación y a quien tomará decisiones ejecutivas de inversión.

La solución debe permitir:

- **Ingerir documentos técnicos densos** sin necesidad de preprocesamiento manual;
- **Personalizar el lenguaje y la didáctica** instantáneamente para diferentes audiencias;
- **Generar múltiples formatos de estudio** (quizzes, flashcards, tutoriales, resúmenes) con unos pocos clics;
- **Garantizar confiabilidad**, asegurando que los contenidos generados no alucinen y reflejen fielmente el material original;
- **Reducir el tiempo de producción de contenido** de semanas a minutos.

Validación de mercado

El mercado global de **EdTech y Capacitación Corporativa impulsado por IA Generativa** experimenta una fuerte expansión:

- La demanda de capacitación continua (*upskilling* y *reskilling*) exige que nuevos cursos y entrenamientos se lancen a la misma velocidad que las actualizaciones de software.
- Las metodologías tradicionales de desarrollo de contenidos enfrentan cuellos de botella de tiempo y altos costos con consultores especializados.

- Las soluciones que combinan **RAG y agentes orquestados** ofrecen el equilibrio ideal entre velocidad de producción y rigor técnico, permitiendo que plataformas educativas y empresas personalicen la enseñanza a escala.

Objetivo del Hackathon

Desarrollar un MVP (Producto Mínimo Viable) funcional capaz de:

1. Ingerir y procesar documentos técnicos de entrada (archivos PDF, Markdown o texto);
2. Implementar una pipeline de **RAG** con generación y búsqueda de embeddings para anclar las respuestas en la documentación provista;
3. Orquestar prompts y flujos inteligentes utilizando LLMs (Google Gemini, OpenAI, Claude u otros modelos vía API/local) para adaptar el contenido al perfil y formato solicitados;
4. Generar salidas en formato estructurado (JSON) que contengan el contenido adaptado, términos clave y evaluación pedagógica;
5. Disponer de una interfaz amigable (Streamlit / Gradio) o API REST funcional;
6. Integrar la solución obligatoriamente con **OCI Object Storage** (capa Always Free) para almacenar los documentos y los contenidos generados.

Resultados esperados

1. IA Generativa, RAG & Agentes

Notebook o módulos que contengan:

- Ingestión y extracción de texto de documentos técnicos (ej.: biblioteca **PyPDF** o lectores Markdown);
- Pipeline de **RAG**: segmentación del texto (*chunking*), generación de *embeddings* y almacenamiento en Vector Store (ej.: Chroma, FAISS o similar);
- Creación y optimización de prompts estructurados con técnicas de *few-shot* y *role prompting*;
- Cadena de orquestación (LangChain) o Grafo de Decisión (LangGraph) para planificar, redactar y revisar el contenido generado;
- Mecanismo de verificación de fidelidad al documento de origen para mitigar alucinaciones.

2. Back-End, Automatización & Interfaz

Aplicación funcional (Streamlit, Gradio, FastAPI, Flask o equivalente) que contenga:

- Endpoint o interfaz para cargar el documento técnico y seleccionar los parámetros (perfil, formato, nicho);
- Orquestación del flujo de generación;
- Validación de esquemas de entrada y salida con tipado estricto;
- Manejo de excepciones y mensajes de error amigables.

3. Oracle Cloud Infrastructure (OCI) — Capa Always Free

- **Requisito Obligatorio (MVP): OCI Object Storage** — Creación de Bucket Always Free para persistir los documentos técnicos originales enviados y los archivos JSON de contenido educativo adaptado generados por el sistema;
- **Recurso Opcional / Diferencial: OCI Compute Instance ("Despliegue Completo en la Nube")** — Alojamiento de la aplicación (Streamlit/Gradio o API) en una máquina virtual Always Free en OCI;
- **Aviso Importante ONE:** Dado que el programa ONE es una iniciativa social 100% gratuita para los estudiantes, se debe utilizar **estrictamente la capa Always Free** de OCI, evitando configuraciones que puedan generar costos monetarios.

4. Documentación & Demostración

- Repositorio Git estructurado con commits claros y colaborativos;
- Archivo **README.md** detallado con la arquitectura de la solución, diagrama del flujo RAG/Agentes y guía de instalación;
- Demostración práctica presentando al menos **tres escenarios distintos** de adaptación para un mismo documento técnico.

Funcionalidades obligatorias (MVP)

Endpoint / Acción Principal: Adaptación de Contenido Educativo

La aplicación debe exponer una interfaz o endpoint capaz de recibir el material técnico y los parámetros de personalización, procesarlo mediante la pipeline RAG + LLM y retornar el paquete educativo completo.

Ejemplo de Solicitud (Entrada):

```
{
  "documento_titulo": "Introduccion a la Arquitectura de Redes VCN en OCI",
  "documento_contenido": "La Virtual Cloud Network (VCN) es una red privada y personalizable configurada en Oracle Cloud Infrastructure. Similar a una red de centro de datos tradicional, la VCN ofrece control total sobre su entorno de red, incluyendo subredes publicas y privadas, tablas de enrutamiento, Internet Gateways, NAT Gateways y Security Lists para control de trafico mediante reglas de entrada (ingress) y salida (egress).",
  "perfil_destinatario": "Principiante",
  "formato_salida": "Flashcards",
  "nicho_sector": "General",
  "nivel_detalle": "Didactico"
}
```

Ejemplo de Respuesta (Salida Estructurada):

```
{
  "status": "exito",
  "metadatos": {
```

```

    "perfil_aplicado": "Principiante",
    "formato_generado": "Flashcards",
    "tiempo_estimado_estudio_minutos": 5,
    "conceptos_clave": ["VCN", "Subredes", "Internet Gateway", "Security Lists"]
  },
  "contenido_adaptado": {
    "titulo": "Dominando Redes en la Nube (VCN) desde Cero",
    "introduccion_contextualizada": "Imagina la VCN como tu propio barrio privado y seguro dentro de la nube de Oracle, donde tu decides quien entra y quien sale.",
    "items": [
      {
        "frente": "Que es una VCN en Oracle Cloud?",
        "dorso": "Es tu red virtual privada y personalizada dentro de la nube de Oracle, funcionando como la infraestructura de red de tu empresa.",
        "pista_didactica": "Piensa en ella como el terreno cercado donde residen tus servidores."
      },
      {
        "frente": "Para que sirven las Security Lists (Listas de Seguridad)?",
        "dorso": "Son como guardias virtuales con listas de reglas que definen exactamente que tipo de trafico de datos puede entrar o salir de tu red.",
        "pista_didactica": "Reglas de entrada (ingress) y reglas de salida (egress)."
      }
    ]
  },
  "evaluacion_calidad": {
    "anclaje_fuente_score": 0.98,
    "claridad_pedagogica": "Alta",
    "observaciones": "Lenguaje ajustado con analogias para publico principiante, sin tecnicismos excesivos."
  },
  "almacenamiento_oci": {
    "bucket": "nuevamente-contenidos-educativos",
    "objeto_id": "contenido-vcn-principiante-flashcards-001.json",
    "status_upload": "completado"
  }
}

```

Requisitos mínimos (Checklist de Evaluación)

- ☐ Ingestión funcional de documentos técnicos (PDF, Markdown o texto);
- ☐ Implementación de RAG con segmentación (chunking), embeddings y búsqueda vectorial en Vector Store;
- ☐ Orquestación con LLM (Google Gemini, OpenAI ChatGPT, Anthropic Claude o modelo open-source equivalente);
- ☐ Capacidad comprobada de adaptar el mismo contenido para al menos **2 perfiles diferentes** (ej.: Principiante vs Avanzado) y **2 formatos distintos** (ej.: Tutorial vs Flashcards/Quiz);
- ☐ Salida de datos estructurada en JSON e interfaz interactiva (Streamlit o Gradio) o API REST operativa;

- ☐ Integración activa y funcional con **OCI Object Storage** (capa Always Free) para la persistencia de archivos;
- ☐ Presentación de un mínimo de **3 ejemplos de ejecución** con documentaciones reales o simuladas;
- ☐ Documentación completa en el repositorio GitHub con diagrama de arquitectura.

Recursos opcionales (Diferenciales)

- **Despliegue Completo en la Nube (OCI Compute):** Alojamiento de la aplicación en una instancia VM Linux en la capa Always Free de OCI;
- **Sistema Multi-Agente con LangGraph:** Enrutador con Agente Investigador RAG, Agente Redactor Pedagógico y Agente Crítico/Revisor;
- **Generación de Quizzes con Evaluación en Tiempo Real:** Interfaz donde el estudiante responde preguntas generadas y recibe retroalimentación explicativa inmediata;
- **Soporte Multimodal:** Interpretación de diagramas técnicos contenidos en el documento original;
- **Exportación Multiformato:** Descarga directa en Markdown, PDF didáctico formateado o CSV compatible con Anki.

Directrices técnicas para los estudiantes

IA Generativa & RAG

- **Modelos de Lenguaje:** Los equipos pueden utilizar **Google Gemini, OpenAI (ChatGPT / GPT-4o), Anthropic (Claude), Grok, Ollama** o cualquier otra LLM de su preferencia (Gemini es la referencia trabajada en clase, pero no hay exclusividad obligatoria);
- **RAG & Embeddings:** Se recomienda **Python** con **LangChain** para la orquestación de la pipeline de RAG, **PyPDF** para la lectura de archivos y Vector Stores como ChromaDB o FAISS (también se aceptan soluciones y frameworks equivalentes);
- **Estructuración de Salidas:** Utilice parsers tipados (Pydantic / Structured Outputs) para asegurar el formato JSON correcto.

Interfaz & Automatización

- **Interfaz Sugerida:** **Streamlit** o **Gradio** para la carga de archivos y visualización de los resultados generados;
- **Flexibilidad de Stack:** Python, Node.js, FastAPI, Flask o n8n son opciones válidas para el backend/automatización.

Oracle Cloud Infrastructure (OCI)

- **Object Storage (Obligatorio):** Almacene los archivos originales y los artefactos educativos generados en un Bucket Always Free mediante OCI SDK para Python (**oci-sdk**), SDKs equivalentes o llamadas REST;

- **Atención a los Costos:** Utilice exclusivamente servicios de la capa **Always Free** para garantizar el cumplimiento con la gratuidad del programa ONE.